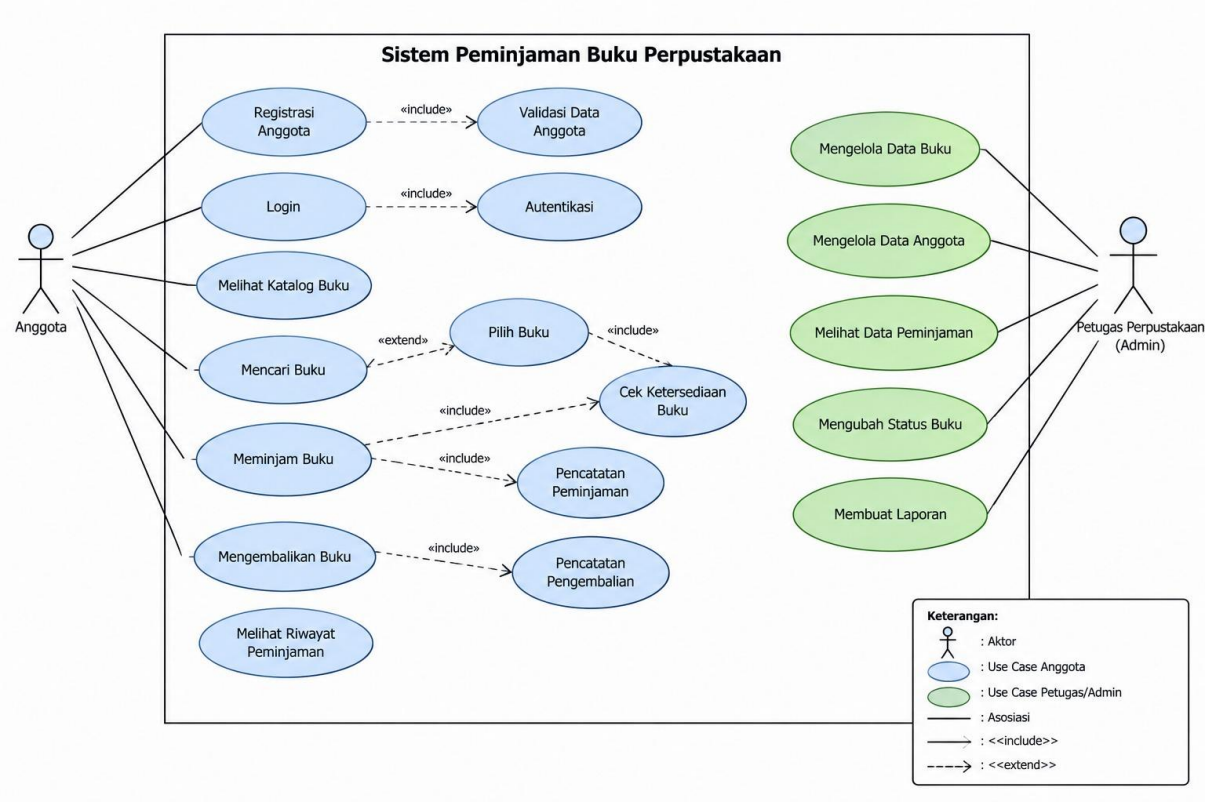


Deskripsi Use Case Diagram Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan

1. Deskripsi Umum

Use Case Diagram Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan merupakan gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan perpustakaan. Sistem ini memiliki dua aktor utama, yaitu Anggota dan Petugas Perpustakaan (Admin).

Anggota dapat melakukan registrasi, login, melihat katalog buku, mencari buku, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, serta melihat riwayat peminjaman. Sementara itu, petugas perpustakaan bertugas mengelola data buku, mengelola data anggota, melihat data peminjaman, mengubah status buku, dan membuat laporan.

Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah proses administrasi perpustakaan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta membantu pencatatan peminjaman dan pengembalian buku agar lebih terstruktur.

2. Deskripsi Aktor

No.	Aktor	Deskripsi
1	Anggota	Pengguna yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan dan dapat mencari, meminjam, serta mengembalikan buku melalui sistem.
2	Petugas Perpustakaan (Admin)	Pengguna yang bertanggung jawab mengelola data buku, data anggota, data peminjaman, status buku, dan laporan perpustakaan.

3. Deskripsi Use Case Anggota

Berikut penjelasan setiap fitur yang digunakan oleh anggota perpustakaan.

No.	Use Case	Deskripsi
1	Registrasi Anggota	Proses pendaftaran pengguna baru agar dapat menjadi anggota perpustakaan dan menggunakan layanan sistem.
2	Validasi Data Anggota	Sistem memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dimasukkan saat pendaftaran anggota.
3	Login	Anggota memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem.
4	Autentikasi	Sistem memeriksa kecocokan username dan password untuk memastikan identitas anggota.
5	Melihat Katalog Buku	Anggota melihat daftar buku yang tersedia beserta informasi seperti judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan.
6	Mencari Buku	Anggota mencari buku berdasarkan judul, nama penulis, kategori, atau kata kunci tertentu.
7	Pilih Buku	Anggota memilih buku yang ingin dipinjam berdasarkan hasil pencarian atau katalog buku.
8	Cek Ketersediaan Buku	Sistem memeriksa apakah buku yang dipilih masih tersedia untuk dipinjam.
9	Meminjam Buku	Anggota mengajukan peminjaman buku yang tersedia sesuai dengan ketentuan perpustakaan.
10	Pencatatan Peminjaman	Sistem mencatat informasi peminjaman, seperti identitas anggota, buku yang dipinjam, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo.
11	Mengembalikan Buku	Anggota melakukan proses pengembalian buku yang sebelumnya dipinjam.
12	Pencatatan Pengembalian	Sistem mencatat tanggal pengembalian dan memperbarui status buku setelah buku dikembalikan.
13	Melihat Riwayat Peminjaman	Anggota melihat catatan peminjaman sebelumnya, termasuk buku yang pernah dipinjam dan status pengembaliannya.

4. Deskripsi Use Case Petugas Perpustakaan (Admin)

No.	Use Case	Deskripsi
1	Mengelola Data Buku	Petugas menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data buku yang tersimpan dalam sistem.
2	Mengelola Data Anggota	Petugas mengelola informasi anggota, termasuk menambah data, memperbarui informasi, dan menghapus data anggota sesuai kebijakan perpustakaan.

3	Melihat Data Peminjaman	Petugas melihat seluruh catatan transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan anggota.
4	Mengubah Status Buku	Petugas memperbarui status buku, misalnya tersedia, dipinjam, atau tidak tersedia, sesuai kondisi dan transaksi yang terjadi.
5	Membuat Laporan	Petugas menghasilkan laporan mengenai data buku, data anggota, serta aktivitas peminjaman dan pengembalian buku.

5. Deskripsi Relasi Antar-Use Case

Dalam diagram tersebut terdapat hubungan <<include>> dan <<extend>>. Hubungan ini menjelaskan keterkaitan antara satu proses dengan proses lainnya.

No.	Relasi	Deskripsi
1	Registrasi Anggota <<include>> Validasi Data Anggota	Proses registrasi selalu melibatkan pemeriksaan data anggota untuk memastikan data yang dimasukkan valid.
2	Login <<include>> Autentikasi	Proses login selalu menjalankan autentikasi untuk memeriksa identitas pengguna.
3	Mencari Buku <<extend>> Pilih Buku	Setelah mencari buku, anggota dapat melanjutkan dengan memilih buku yang ingin dipinjam.
4	Pilih Buku <<include>> Cek Ketersediaan Buku	Proses pemilihan buku untuk peminjaman melibatkan pemeriksaan ketersediaan buku.
5	Meminjam Buku <<include>> Cek Ketersediaan Buku	Sistem memeriksa ketersediaan buku sebagai bagian dari proses peminjaman.
6	Meminjam Buku <<include>> Pencatatan Peminjaman	Setiap transaksi peminjaman yang berhasil harus dicatat oleh sistem.
7	Mengembalikan Buku <<include>> Pencatatan Pengembalian	Proses pengembalian buku melibatkan pencatatan transaksi pengembalian.

Catatan: Secara notasi UML, arah panah <<include>> mengarah ke use case yang disertakan, sedangkan <<extend>> mengarah ke use case dasar yang diperluas. Relasi mencari buku dan memilih buku pada diagram perlu disesuaikan agar arah panahnya mengikuti aturan tersebut.

6. Alur Kerja Sistem

Secara umum, alur kerja sistem peminjaman buku perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Registrasi Anggota

Anggota mendaftarkan diri dan sistem memvalidasi data.

2. Login

Anggota memasukkan akun dan sistem melakukan autentikasi.

3. Pencarian dan Pemilihan Buku

Anggota melihat katalog, mencari buku, lalu memilih buku yang diinginkan.

4. Peminjaman Buku

Sistem memeriksa ketersediaan dan mencatat transaksi peminjaman.

5. Pengembalian Buku

Anggota mengembalikan buku, kemudian sistem mencatat pengembalian dan memperbarui status buku.

6. Pengelolaan dan Pelaporan

Petugas mengelola data perpustakaan dan membuat laporan berdasarkan transaksi yang tercatat.

Alur tersebut merupakan gambaran umum proses sistem. Pengelolaan data oleh petugas dapat dilakukan secara terpisah sesuai kebutuhan operasional perpustakaan.

7. Kesimpulan

Berdasarkan Use Case Diagram yang dibuat, Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan dirancang untuk mendukung dua jenis pengguna, yaitu anggota dan petugas perpustakaan. Anggota berfokus pada aktivitas pencarian, peminjaman, pengembalian, dan pemantauan riwayat buku. Sementara itu, petugas bertanggung jawab atas pengelolaan data dan penyusunan laporan.

Dengan adanya sistem ini, proses administrasi perpustakaan diharapkan menjadi lebih efektif, pencatatan transaksi lebih terorganisasi, dan informasi mengenai ketersediaan buku dapat dikelola dengan lebih baik. Diagram ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan activity diagram, sequence diagram, serta perancangan basis data sistem perpustakaan.